

Vanargand — L'émission du VAN

D'où vient la monnaie, qui la reçoit, et pourquoi personne ne peut tricher avec. Révisions R1 et R2 intégrées.

En une phrase

Le VAN naît selon une formule publique gravée dans le protocole — un plafond fixe, une création qui diminue de moitié tous les deux ans, répartie entre ceux qui sécurisent, ceux qui démarrent et ceux qui améliorent le réseau — et chaque VAN en circulation peut prouver sa naissance légitime.

Les trois idées à retenir

1. Un plafond, une courbe. 100 millions de VAN au maximum, créés vite au début (quand le réseau a besoin d'être amorcé), presque plus après vingt ans (quand les frais d'usage prennent le relais). **2. On paie le travail, jamais l'inscription.** Pas un seul VAN n'est distribué « par tête » : chaque VAN d'émission récompense un acte vérifiable. **3. Toute la monnaie est traçable jusqu'à sa naissance.** Chaque création est une transaction explicite, conforme à la formule, vérifiable par n'importe quelle chaîne en quelques kilo-octets — c'est ce qui rend la zone VAN possible.

1. La courbe d'émission

Le temps de Vanargand se compte en époques (une heure). L'émission suit le principe des paliers : un montant fixe par époque pendant quatre ans (première division à quatre ans — R2, le rythme de deux ans concentrerait trop la distribution sur un réseau naissant), puis divisé par deux, indéfiniment.

Période	Émission par époque	Émission de la période	Total cumulé
Années 1–4	~1 425 VAN	50 millions	50 M (50 %)
Années 5–8	~715 VAN	25 millions	75 M (75 %)
Années 9–12	~355 VAN	12,5 millions	87,5 M
Années 13–16	~180 VAN	6,25 millions	93,75 M
...	÷2 tous les 4 ans (R2)	...	...
Année 40+	quasi nulle	—	→ 100 M (plafond)

La moitié de toute la monnaie qui existera jamais est donc créée pendant les quatre premières années — au moment où le réseau doit convaincre ses premiers opérateurs de travailler pour un réseau encore petit. Et les paliers ne sont pas qu'une horloge (R2, sous réserves explicites) : chaque montée en régime de l'émission est **débloquée par l'adoption démontrée** — le ratio frais divers / émission publié en en-tête, avec hystérésis — et jamais l'inverse : l'émission ne reste jamais haute *parce que* l'adoption manque (ce serait recréer le défaut Helium en croyant le fuir), le calendrier restant plancher et plafond. L'analyse de manipulation de ce déclencheur (famille C8) est un prérequis de spécification. Ensuite, à mesure que l'usage réel grandit, les **frais** remplacent progressivement l'émission comme source de revenus. C'est le passage de la subvention au marché.

2. Les trois enveloppes

Chaque époque, l'émission se répartit en trois parts, chacune avec sa destination et sa justification.

60 % — Les validateurs. La paie de la sécurité. Distribuée au prorata du poids (caution × multiplicateur de service) et de la participation effective (blocs proposés, votes signés, preuves vérifiées) — **en acquisition progressive les premières années (vesting, R2)**, par symétrie avec les missions : on ne distribue pas la moitié de la masse en capital immédiatement vendable sur un réseau minuscule. Et la genèse est résolue par la **caution auto-constituée** (R2) : caution nulle au bloc d'origine, récompenses automatiquement verrouillées comme caution jusqu'au minimum requis — la sécurité économique croît au rythme exact de l'émission, sans allocation initiale, sans violer « pas un VAN sans acte vérifiable ». Un validateur absent ne touche rien ; un validateur fautif perd sa caution.

25 % — Le fonds d'amorçage, scindé en deux volets (R1) : les missions (l'offre) et les crédits d'usage (la demande). La solution au problème de l'œuf et de la poule (le premier utilisateur n'a pas de VAN pour payer, le premier stockeur n'a personne à servir). Ce fonds paie des **missions** : des services rendus au réseau, vérifiables par les preuves habituelles — stocke 1 Go pendant deux semaines en réussissant tous les défis, relaie tant de messages, tiens une passerelle une semaine, livre un jalon à une chaîne voisine. S'y ajoute (R2) la **mission de couverture prouvée par la physique** : un point de présence en lieu nouveau — attesté par triangulation de latence et par des achats réels du client mystère traversant ce point — touche une prime d'expansion **indépendante de la provenance de ses clients**, décroissante avec la densité locale : on paie la couverture vérifiée, pas le trafic, et simuler un lieu nouveau exige d'y déployer du vrai matériel qui sert vraiment — auquel cas la mission est accomplie. C'est la preuve de couverture d'Helium, corrigée : leurs témoins étaient auto-déclarés et le GPS falsifiable ; ici les auditeurs sont tirés par l'aléa, cautionnés, et achètent réellement. Point capital, hérité de nos discussions : on ne récompense jamais l'inscription (une identité se crée gratuitement à l'infini — la récompense par tête serait pillée par des scripts), on récompense **le travail, qui coûte de vraies ressources** au tricheur comme à l'honnête. L'esprit « les premiers gagnent plus » est conservé, mais porté par le calendrier : le budget par époque suit la courbe des paliers, donc une mission accomplie l'an 1 rapporte mécaniquement plus que la même mission l'an 5. Les récompenses de mission sont acquises progressivement (vesting par époques) et confiscables si une fraude est prouvée entre-temps : la fenêtre de reprise coupe la pression vendeuse et arme la sanction rétroactive. Le second volet répond à la leçon Helium (un réseau meurt d'avoir subventionné une offre sans demande) : les **crédits d'usage** — quiconque paie des frais réels, à provenance diverse, reçoit des crédits non transférables et expirants, dépensables uniquement en services du réseau (mégaoctets de passerelle, jours de relais, tranches d'archive). Boucler ses propres frais pour toucher des crédits rend moins que la part du feu ne prend : neutre face aux faux comptes — sous l'hypothèse de la pondération de provenance (C7), précision d'honnêteté R2. La trésorerie complète le dispositif en **premier client du protocole** : elle achète de vrais services au tarif du marché (miroirs, infrastructure du réseau d'essai, archivage, audits) dès le premier jour. Le fonds s'éteint avec la courbe : l'amorçage est une rampe de lancement, pas une perfusion.

15 % — La trésorerie du protocole. Le budget de l'amélioration continue : elle finance les primes aux bugs, les machines qui simulent les mises à jour sur répliques (la gouvernance qu'on a définie), les audits. Chaque dépense est une transaction publique, votée en pondération de cautions, traçable par tous. C'est la seule enveloppe dépensée par décision humaine — et elle est auditable comme le reste. Quant au financement du développement *avant* que la trésorerie ne vaille quelque chose, la voie retenue (R2, **sous condition de validation juridique — G7**) est la **prévente de crédits d'usage** : vendre du service futur — non transférable, expirant — plutôt qu'un jeton, une nature juridique substantiellement différente... mais pas nulle : le service

prépayé a ses propres régimes et crée des obligations de livraison, à faire qualifier par le conseil avant le premier euro.

3. Qui a le droit d'émettre : la règle des chaînes

C'est ici que se joue l'intégrité de toute la fédération, et c'est une correction importante de nos premières idées (« chaque chaîne émet selon la formule » aurait fait de la fondation de chaînes une planche à billets).

L'émission primaire — la courbe ci-dessus — n'existe que sur la chaîne fondatrice. Toute autre chaîne de la zone VAN naît avec un droit de frappe primaire de zéro : elle se remplit de VAN par les ponts, comme un pays sans mine d'or se remplit par le commerce.

L'émission secondaire — la régénération — est ouverte à toutes les chaînes conformes, mais toujours à perte. Chaque chaîne détruit une fraction des frais payés chez elle (voir chapitre 4). En compensation, elle a le droit de re-frapper au maximum **la moitié de ce qu'elle a détruit** à l'époque précédente, au profit de ses fournisseurs de service locaux. La conséquence est arithmétique : aucune chaîne ne peut créer plus qu'elle ne détruit, donc la masse totale ne peut jamais dépasser le plafond — elle s'érode même doucement avec l'usage. Et fabriquer du faux trafic pour toucher la régénération, c'est brûler 100 pour re-frapper 50 : structurellement perdant, comme toutes les boucles dans Vanargand.

4. L'anatomie d'un frais

Chaque service payé dans Vanargand (transaction, stockage, relais, pont) suit la même découpe, à trois destinations :

70 % au fournisseur du service (le validateur, le stockeur, la passerelle, le facteur) — la paie du travail.
20 % à la cagnotte du contexte (le corridor entre deux chaînes, le marché local) — ce qui finance les primes de livraison et les commissions d'apporteur. **10 % détruits** — la « part du feu ».

La part du feu est la clef de voûte économique : c'est elle qui rend toute boucle auto-alimentée perdante (payer ses propres frais coûte toujours 10 % à fonds perdus), elle qui autorise la régénération sans gonfler la masse, et elle qui fait de chaque usage réel du réseau un minuscule cadeau à tous les détenteurs de VAN, dont la monnaie se raréfie.

La révision R1 verrouille l'ensemble par un invariant transversal, vérifié à chaque distribution : *pour toute identité et toute époque, le total des subventions captées (missions, bonus d'émission du multiplicateur, primes, régénération) ne peut excéder α fois les frais brûlés provenant de payeurs à provenance diverse*. Un seul compteur, une seule inégalité — l'attaquant multi-canaux est plafonné globalement, pas mécanisme par mécanisme. Trois précisions R2, nées du scénario dual « nœud honnête à froid » (ajouté au cahier de simulation comme contrainte symétrique du scénario attaquant) : les achats de la **trésorerie** et du **client mystère** comptent « divers par construction » dans α — c'est de la demande audité par le protocole lui-même, sans quoi l'invariant étranglerait précisément la passerelle honnête d'une région neuve, dont les clients réels sont jeunes ; les budgets d'amorçage sont **régionalisés** ; et la prime de couverture (chapitre 2) est par conception indépendante de la provenance des clients. Et chaque en-tête de bloc publie deux métriques de santé : le **budget de sécurité** (le tiers des cautions, au cours du jour — ce que coûte réellement attaquer la finalité) et le **ratio frais réels / émission** (la part du réseau qui vit de son usage plutôt que de la subvention) — le tableau de bord public dont dépend l'ouverture du Cran 2.

5. La preuve d'émission : la monnaie qui montre ses papiers

Tout ce qui précède ne vaudrait rien si une chaîne pouvait tricher discrètement. Trois obligations rendent la triche impossible à cacher :

Le compteur. Chaque en-tête de bloc porte la masse totale de VAN émise par la chaîne depuis sa naissance, scellée dans l'empreinte d'état. Un seul nombre, comparable en un instant à ce que la formule autorise à cette hauteur de chaîne.

L'acte de naissance. Chaque création de VAN est une transaction explicite, qui déclare sa cause : part d'époque (validateurs), mission d'amorçage (avec la preuve de service), dépense de trésorerie (avec le vote), ou régénération (avec la référence aux frais détruits qu'elle compense). Pas de cause valable, pas de frappe.

Le contrôle aux frontières. Quand des VAN se présentent à un pont, ils doivent tracer leur généalogie — par chemins d'empreintes — jusqu'à des actes de naissance conformes. Une chaîne peut violer sa propre comptabilité chez elle ; elle ne pourra jamais **exporter** un seul VAN illégitime. Et la violation interne elle-même est une preuve de fraude publiable par n'importe quel éclaircur : compteur supérieur à la formule, frappe sans cause — quelques octets suffisent à faire déclasser la chaîne hors de la zone VAN, cautions brûlées, prime au dénonciateur.

6. L'équilibre de long terme

Vers l'année 40 (ou plus tôt si l'adoption déclenche les paliers en avance), l'émission devient négligeable. Les validateurs vivent alors des frais — c'est le test de vérité de tout réseau : s'il est utilisé, les frais suffisent ; s'il ne l'est pas, aucune émission ne l'aurait sauvé. La part du feu, elle, continue de retirer de la monnaie à chaque usage : à maturité, le VAN est légèrement déflationniste, au rythme exact de son utilité réelle. Ni robinet ouvert pour toujours, ni rareté artificielle : la masse suit l'usage.

Questions fréquentes

Pourquoi un plafond fixe plutôt qu'une petite inflation perpétuelle ? Les deux modèles se défendent (Bitcoin a choisi le plafond, Ethereum l'équilibre autour de zéro). Vanargand choisit le plafond pour une raison propre à sa nature fédérale : une règle *simple* est une règle *auditable à distance* par toutes les chaînes — et l'auditabilité est ce qui tient la zone VAN debout. La part du feu apporte de toute façon l'ajustement fin.

Et si le cours du VAN est trop bas pour motiver les validateurs au début ? L'émission des quatre premières années est volontairement massive (la moitié du total) précisément pour ce moment-là : beaucoup de jetons pour un réseau jeune, c'est un pari partagé entre les premiers arrivants. Ensuite, ce sont les usages (stockage, connectivité) qui donnent au VAN sa valeur d'échange — il achète quelque chose de réel.

La formule peut-elle changer ? Uniquement par la gouvernance : super-majorité des cautions, long délai d'activation, droit de sécession pour les chaînes en désaccord. Et une chaîne qui appliquerait une autre formule sans ce processus est, par définition, non conforme : déclassée à la première vérification de frontière.

Que deviennent les VAN des cautions saisies et des contrats rompus ? Une moitié prime le dénonciateur ou finance la réparation (reconstruire le fragment perdu, dédommager la victime), l'autre moitié part au feu. La punition enrichit la vigilance et raréfie la monnaie — jamais le protocole lui-même.

Les chiffres de ce document sont-ils définitifs ? Non : 100 millions, 60/25/15, 70/20/10, la moitié régénérée — ce sont des points de départ cohérents entre eux, à éprouver par simulation (et par les machines de la gouvernance) avant le bloc d'origine. Ce qui est définitif, ce sont les principes : plafond, paliers, travail vérifiable, part du feu, traçabilité totale.

Vanargand — L'émission du VAN, spécification de concept. Documents précédents : Concept v2, Modèle de menace v1, Preuve de Service. Document suivant : le périmètre du premier produit.